

Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Manejo e implementación de archivos
Sección: 02
Ing. Luis Enrique Rojas



ACTIVIDAD 1 – SEMANA #13
APIs

Shayla Mayré De León Monterroso
Carné: 1342925

Guatemala de la Asunción, 01 de octubre de 2026

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Manejo e implementación de archivos
sección: 02
Ing. Luis Enrique Rojas

Actividad no. 1 - Semana #13
APIs

Shayla Mayré De León Monterroso
Carné: 1342925

Guatemala de la Asunción 01 de octubre de 2020

Conceptos básicos de API

Las API, cuyo nombre proviene de "Application Programming Interface", son herramientas que permiten la comunicación entre diferentes sistemas informáticos. Gracias a ellos, una aplicación puede solicitar datos, enviar información o utilizar funciones que pertenecen a otra aplicación o servicio.

son importantes en páginas web, aplicaciones móviles, bancos, comercios electrónicos, redes sociales y sistemas empresariales. Por ejemplo, cuando una persona paga en una tienda virtual el sitio puede comunicarse con una plataforma mediante una API para procesar el pago de forma segura.

Las API pueden clasificarse según quien puede utilizarlas y también el estilo técnico con el que se construyen. A continuación, se presentan los principales tipos de API, estilos arquitectónicos y conceptos relacionados.

Tipos de API:

APIs Públicas o Open APIs: son aquellas que pueden ser utilizadas por desarrolladores externos. Generalmente, cualquier persona puede acceder a ellas si se registra y obtiene una clave de acceso, aunque algunas pueden tener límites de uso o costos.

su objetivo es permitir que otras aplicaciones utilicen funciones de una empresa o servicio.

Ejemplo: Google Maps API. Permite agregar mapas, ubicaciones y rutas a aplicaciones o páginas web.

APIs internas o Private APIs: son utilizadas solamente dentro de una empresa u organización. No están disponibles para users externos ni para el público general.

Sirven para conectar sistemas internos de una empresa.

Ejemplo: una tienda en línea puede usar una API interna para conectar su sistema de ventas con el inventario y la facturación. Cuando se vende un producto, la API ayuda a actualizar automáticamente la existencia.

APIs de socios o Partner APIs: se comparten solamente con empresas o personas que tienen una relación comercial con el proveedor de la API. Para utilizarlas, normalmente se necesita autorización, una cuenta especial o contrato.

Estas APIs permiten compartir información o servicios de forma segura entre organizaciones.

Ejemplo: un banco puede brindar una API a una empresa autorizada para consulta pagos o validar transacciones.

APIs compuestas o composite APIs: reúnen varias operaciones en una sola solicitud. Esto ayuda a que una aplicación no tenga que realizar muchas peticiones separadas al servidor.

Ejemplo: al realizar una compra por internet, una API compuesta puede verificar inventario, procesar el pago, registrar el pedido y preparar el envío en un mismo proceso. Los cuatro tipos principales se diferencian por quién tiene acceso y por la forma en que combinan servicios.

Estilos arquitectónicos:

Rest: Es uno de los estilos más usados para crear APIs. Utiliza direcciones URL y métodos HTTP para trabajar con datos.

Los métodos más comunes son:

- Get: obtiene información
- Post: crea información
- Put o Patch: actualiza información
- Delete: elimina información

REST se usa mucho en aplicaciones web, móviles, tiendas virtuales y sistemas administrativos. Normalmente utiliza JSON, un formato fácil de leer.

Ejemplo: GET /productos → sirve para solicitar una lista de productos.

GraphQL: Permite que el cliente solicite solamente los datos que necesita. En lugar de recibir toda la información de un usuario, puede pedir únicamente su nombre y correo electrónico.

Se usa principalmente en aplicaciones móviles, redes sociales y sistemas que manejan muchos datos relacionados.

Ejemplo: una aplicación puede pedir el nombre y precio de un producto sin solicitar otros datos innecesarios.

Soap: es un protocolo más formal y estructurado que REST.

Generalmente utiliza XML para enviar y recibir datos.

Se usa en bancos, aseguradoras, instituciones gubernamentales y empresas que necesitan alta seguridad y validación estricta.

de información.

Ejemplo: un banco puede utilizar SOAP para consultar saldos, realizar transferencias o procesar datos importantes.

gRPC: Permite que un programa llame funciones que están en otro servidor. Es rápido y se utiliza mucho en sistemas internos.

Se usa especialmente en microservicios, videojuegos, sistemas empresariales y aplicaciones que necesitan respuestas rápidas.

Ejemplos: el sistema de pedidos de una empresa puede solicitar al sistema de inventario la cantidad disponible de un producto.

WebSocket: mantiene una conexión abierta entre el cliente y el servidor. Esto permite enviar y recibir información inmediatamente en ambos sentidos.

Se utilizan en chats, juegos en línea, sistemas de monitoreo y notificaciones en tiempo real.

Ejemplo: un chat en línea. Cuando una persona envía un mensaje, los demás usuarios lo reciben casi al instante.

Webhooks: es una notificación automática que un sistema envía a otro cuando ocurre un evento.

Se utiliza en pagos, pedidos, notificaciones y automatización de procesos.

Ejemplos: Stripe puede enviar una notificación a una tienda virtual cuando un pago es aprobado. Entonces, la tienda cambia el pedido a estado "pagado".

Conceptos relacionados:

Payload: es la información principal enviada en una respuesta.

Ejemplo:

```
{
```

"nombre": "Ana López",

"correo": "ana@gmail.com",

```
}
```

Este payload contiene los datos de una persona que se desea registrar en un sistema.

Request: es el mensaje que una aplicación envía al servidor para pedir información o realizar una acción.

Ejemplo:

Get <https://api.gempc.com/productos>

Esta solicitud pide la lista de productos disponibles.

Response: Es el mensaje que el servidor devuelve después de procesar una solicitud.

Ejemplo:

```
{
```

"nombre": "Teclado",

"precio": 250

```
}
```

Algunos códigos de respuesta comunes son:

- 200: solicitud exitosa
- 201: recurso creado correctamente
- 400: datos incorrectos en la solicitud
- 401: falta autorización.

- 404: no se encontró el recurso

- 500: error interno del servidor

cURL: es una herramienta que permite probar APIs desde la línea de comandos.

Ejemplo:

curl https://api-ejemplo.com/productos

Este comando solicita la lista de productos a una API.

También permite enviar datos, agrega encabezados y probar métodos como POST, PUT o DELETE.

Tipos de autorización en Postman:

Postman es una herramienta para probar APIs. En la pestaña Authorization se puede elegir el tipo de seguridad que necesita una solicitud.

Los tipos más importantes son:

- No Auth: no requiere autorización

- API Key: usa una clave proporcionada por la API

- Bearer Token: usa un token de acceso.

- Basic Auth: usa nombre de usuario y contraseña

- OAuth 2.0: obtiene un token temporal para acceder a una API.

- AWS Signature: se utiliza para servicios de Amazon Web Services.

Ejemplo de Bearer Token:

Authorization: Bearer token-de-acceso.